



universidad
de león



INSTALACIONES II

PRÁCTICA GAS NATURAL



Grupo: 1

Autores: Alberto España Carrete
Carlos Fernández Palanca
Rubén Modino López
Juan Diego Niño González

Tutor: José Luis Falagán Caveró

(Mayo, 2026)

Índice

Índice de figuras

Índice de tablas

Resumen	2
1 Introducción e objetivos	2
2 Metodología	3
2.1 Datos introducidos en el programa	4
2.2 Topología del edificio y selección del esquema de instalación	5
2.3 Justificación del trazado elegido	7
2.4 Equipos instalados y materiales de la instalación	7
2.5 Optimización del dimensionamiento	9
3 Resultados y discusión	9
3.1 Análisis de la verificación hidráulica mediante mapa de estados	10
3.2 Análisis de los puntos singulares más desfavorables	11
4 Conclusiones	11
Bibliografía	13
Anexo 1: Planos	14
Anexo 2: Cálculos	19

Índice de figuras

Figura 2.1 Asignación de potencia de diseño y número de viviendas para el cálculo automático de simultaneidad en el programa. Fuente: Elaboración grupal.

Figura 2.2 Definición de las plantas. Fuente: Elaboración grupal.

Figura 2.3 Modelo de instalación seleccionada. Fuente: Proporcionada por el tutor.

Figura 3.1 Puntos más desfavorables. (a) Acometida (b) Horno (Vivienda 1, planta 1). Fuente: Elaboración grupal.

Índice de tablas

Tabla 2.1 Datos de partida. Fuente: Proporcionada por el tutor.

Tabla 2.2 Parámetros principales introducidos en el programa. Fuente: Elaboración grupal a partir del modelo y del anejo de cálculo.

Resumen

La presente práctica desarrolla el modelado, cálculo y optimización de una instalación receptora de gas natural para un edificio de viviendas mediante DMElect/GASCOMB. El trabajo parte de una acometida en Media Presión A (MPA), de las potencias nominales de los aparatos previstos y del poder calorífico superior del gas suministrado, y transforma esos datos en una red dimensionada desde la acometida hasta los puntos de consumo situados en las cocinas de las viviendas.

El modelo se ha construido diferenciando la acometida, la acometida interior, la instalación común, los montantes y las instalaciones individuales de vivienda. El programa calcula automáticamente los caudales simultáneos a partir de la potencia de diseño y del número de viviendas servidas, y permite revisar los diámetros, velocidades, pérdidas de carga y presiones resultantes. Los resultados demuestran que tanto la presión dinámica en el receptor más desfavorable como la velocidad máxima en la acometida se mantienen dentro de los límites adoptados en el cálculo. Con ello, la instalación queda justificada y documentada mediante los planos y el anejo de cálculos que integran esta memoria.

1 Introducción e objetivos

El diseño de una instalación receptora de gas natural en un edificio de viviendas exige coordinar tres niveles de decisión: la definición física del trazado, el cálculo hidráulico de caudales y pérdidas de carga, y la selección de los equipos necesarios para el funcionamiento de la red. La instalación debe transportar el gas desde la acometida en MPA hasta los aparatos de utilización sin que la presión disponible caiga por debajo del valor necesario para su funcionamiento. Además, el trazado debe permitir el corte sectorizado mediante llaves, la lectura del consumo mediante contadores y el mantenimiento de los componentes sin comprometer el suministro del resto del edificio.

El marco técnico empleado se apoya en la serie UNE 60670, en el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos aprobado por el Real Decreto 919/2006, en el flujo de cálculo del programa y en el anejo de cálculo exportado desde este. Con este marco se fijan los criterios generales de diseño, materiales, elementos de corte, ventilación, contadores y comprobación hidráulica, sin convertir la introducción en un desglose pormenorizado de cada apartado normativo.

El objetivo de esta memoria es justificar la solución adoptada para la instalación receptora de gas natural, describir el procedimiento seguido y comprobar que los resultados obtenidos cumplen las restricciones de presión, velocidad y pérdida de carga definidas en el modelo. Para ello se mantiene en el cuerpo del documento la información gráfica esencial y se remite a los anexos para los planos completos y el anejo de cálculo exportado desde el programa.

2 Metodología

Los datos de partida de [Tabla 2.1](#) fijan la demanda nominal de cada vivienda y el poder calorífico superior del gas usado por el programa para convertir potencia térmica en caudal. A partir de estos valores, se obtienen los caudales simultáneos y se dimensionan los tramos comunes con la potencia de diseño correspondiente, no con la suma directa de todos los consumos nominales [1], [2].

Tabla 2.1: Datos de partida. Fuente: Proporcionada por el tutor.

Parámetro	Valor
Potencia caldera (kW)	22
Potencia cocina (kW)	5
Potencia horno (kW)	12
Secadora (kW)	11,3
PCS ($MJ/m^3(s)$)	40,68

2.1 Datos introducidos en el programa

La entrada de datos combina los consumos de los aparatos, las condiciones de suministro y los límites de cálculo que después se reflejan en el anejo. Los principales parámetros introducidos se resumen en [Tabla 2.2](#).

Tabla 2.2: Parámetros principales introducidos en el programa. Fuente: Elaboración grupal a partir del modelo y del anejo de cálculo.

Parámetro	Valor introducido o adoptado
Presión de acometida	1 500 mmca, correspondiente a MPA
PCS del gas natural	40,68 $MJ/m^3(s)$
Aparatos por vivienda	Caldera 22 kW, cocina o encimera 5 kW, horno 12 kW y secadora 11,3 kW
Número de viviendas	10 viviendas
Potencia instalada por vivienda	50,3 kW
Presión mínima admisible en aparato	180 mmca
Límites de cálculo	Velocidad máxima de 20 m/s, pérdidas secundarias del 20 %, pérdida máxima de 25 mmca en BP y de 500 mmca en MP/AP

La simultaneidad no se ha tratado como un cálculo manual independiente dentro de la memoria. Una vez introducida la potencia de diseño de la instalación individual y el número de viviendas servidas por cada tramo, el programa calcula automáticamente el caudal simultáneo que corresponde a la acometida, a la acometida interior y a los

montantes. Esta configuración es la que permite que los tramos comunes se dimensionen con la demanda probable de las viviendas aguas abajo.

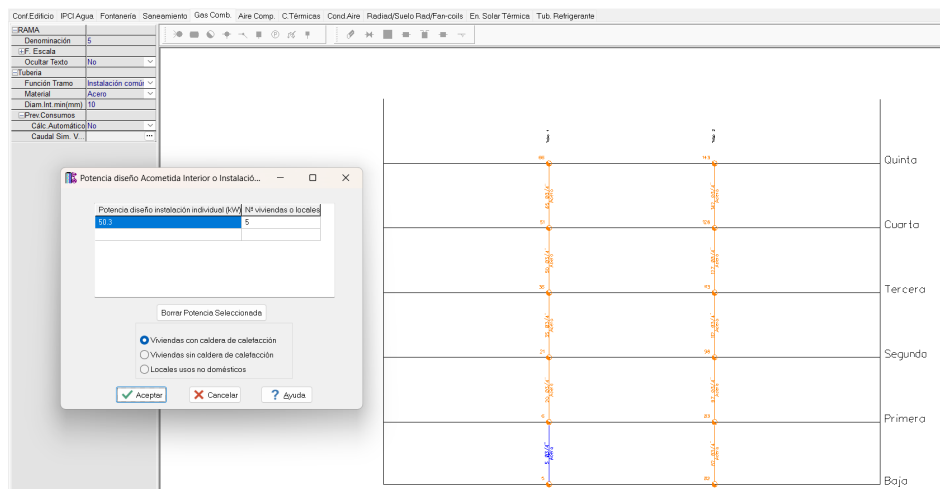


Figura 2.1: Asignación de potencia de diseño y número de viviendas para el cálculo automático de simultaneidad en el programa. Fuente: Elaboración grupal.

2.2 Topología del edificio y selección del esquema de instalación

El edificio se modela como un bloque plurifamiliar de cinco plantas y dos viviendas por planta. Esta repetición permite definir una planta tipo y propagar su esquema en altura. En el programa, la configuración gráfica del edificio permite crear los niveles, asignar las cotas de cada planta y vincular los planos de fondo que sirven como referencia para trazar la red. En edificios con plantas iguales, el manual empleado permite trabajar con una planta representativa siempre que los tramos comunes incorporen la previsión de consumos total aguas abajo, evitando que el cálculo considere únicamente las viviendas dibujadas [2].

La definición de plantas empleada en el modelo se muestra en [Figura 2.2](#). Esta figura actúa como transición entre el plano arquitectónico y el modelo hidráulico: fija la lectura de niveles, alturas y repetición vertical que posteriormente condiciona la longitud de los montantes y la identificación de los puntos más desfavorables.

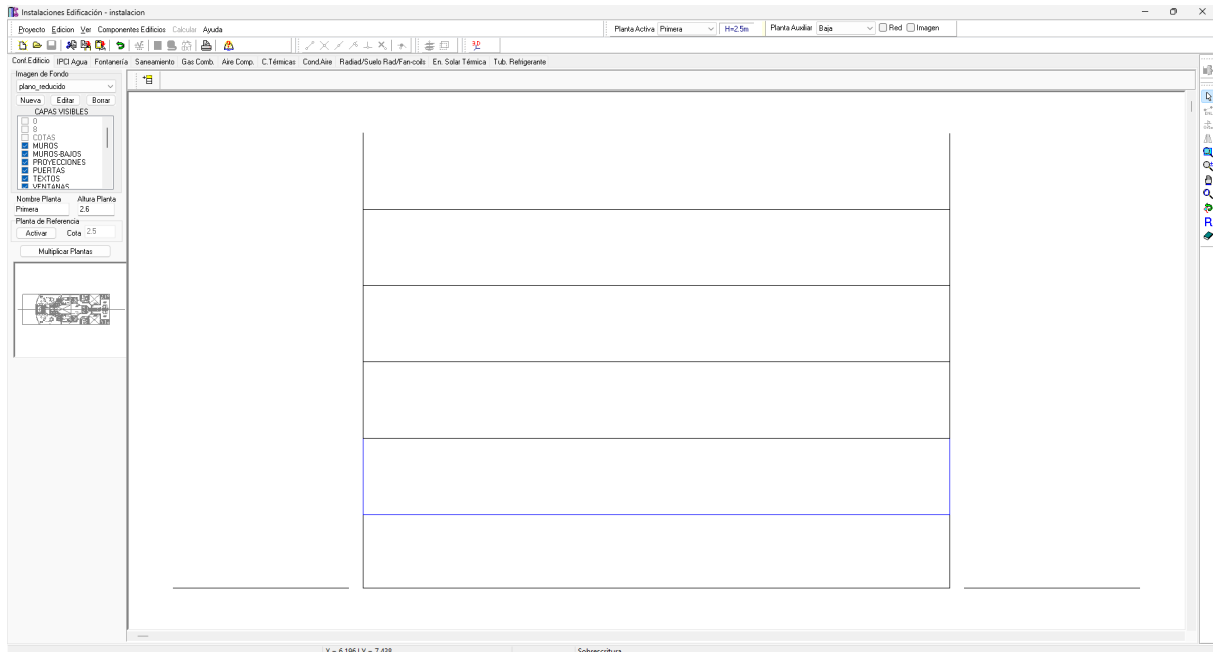


Figura 2.2: Definición de las plantas. Fuente: Elaboración grupal.

La solución adoptada separa la instalación en una parte común y en derivaciones individuales. La acometida conecta la red de distribución con la llave de acometida; a partir de esta frontera funcional se desarrolla la acometida interior, el armario de regulación, la zona de contadores, los montantes que alimentan las diez viviendas del edificio y las derivaciones hasta la cocina. La instalación individual comienza aguas abajo del contador o de la llave de vivienda y termina en las llaves de conexión de cada aparato. Esta división responde a la repetición de plantas y viviendas, y también define responsabilidades de corte, mantenimiento y comprobación, tal como recogen la terminología y los criterios de diseño de la UNE 60670 [1], [3].

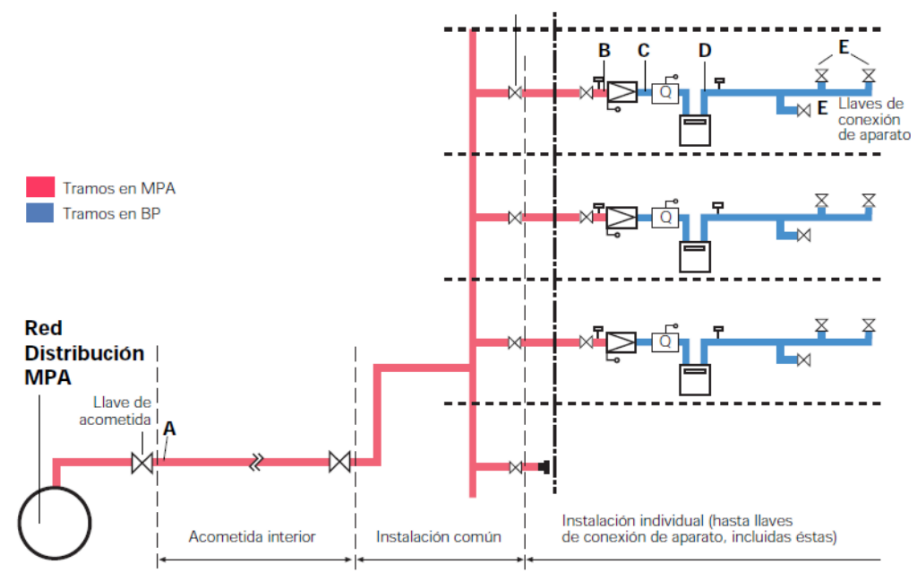


Figura 2.3: Modelo de instalación seleccionada. Fuente: Proporcionada por el tutor.

El esquema de [Figura 2.3](#) representa esta decisión de diseño. La instalación común agrupa los tramos que transportan caudal simultáneo hacia varias viviendas, mientras que las instalaciones individuales atienden los aparatos de cada vivienda. Este planteamiento permite que los diámetros sean mayores en las zonas de acumulación de demanda y decrezcan hacia los receptores, reduciendo material sin perder presión disponible.

2.3 Justificación del trazado elegido

El trazado elegido responde al carácter libre indicado en el guion de la práctica. Se ha optado por un recorrido claro desde la acometida hasta el armario de regulación, la centralización o ubicación de contadores, los montantes y las derivaciones interiores hasta la cocina, donde se concentran los aparatos de utilización. Esta organización facilita la lectura del esquema y evita recorridos innecesarios en el interior de las viviendas.

La repetición de dos viviendas por planta permite resolver la red con una lógica modular: los montantes distribuyen el suministro en altura y las derivaciones de cada vivienda repiten un patrón semejante. Con ello se obtiene una alimentación ordenada, se reducen cambios de dirección y longitudes superfluas, y se mantiene una correspondencia directa entre el plano, el esquema vertical y el anejo de cálculo. Esta solución también simplifica la interpretación de los puntos críticos que el programa marca tras el cálculo.

2.4 Equipos instalados y materiales de la instalación

Los equipos principales se han incorporado al modelo por su función hidráulica, de regulación, medición y corte:

- Acometida y llave de acometida, como punto de entrada desde la red de distribución y corte general de la instalación.
- Armario de regulación, para alojar los elementos que adaptan la presión de suministro a las condiciones de trabajo aguas abajo.
- Contadores, para registrar el consumo de cada suministro y representar la pérdida de carga asociada a la medición.
- Reguladores o reductores de presión, para pasar de la presión disponible en la red común a la presión de utilización de las viviendas.
- Válvulas de corte, para sectorizar la instalación común y permitir intervenciones localizadas.
- Llaves de vivienda, para delimitar y aislar cada instalación individual.
- Llaves de conexión de aparato, para permitir la intervención sobre cada receptor sin dejar fuera de servicio el resto de la vivienda.

Los purgadores se entienden únicamente como accesorios previstos por el guion dentro del conjunto de elementos necesarios para la instalación, sin desarrollarse como operación o resultado del proyecto. El limitador de caudal no se incorpora al modelo porque no resulta necesario para el esquema desarrollado y porque el módulo disponible no lo incluye como accesorio modelable dentro de la red calculada.

Los contadores introducen una pérdida de carga propia y, por tanto, no son elementos neutros desde el punto de vista del cálculo. Su posición debe ser compatible con la accesibilidad y ventilación del recinto, especialmente en centralizaciones, donde la UNE 60670-5 exige aberturas de ventilación superior e inferior y reserva del recinto para instalaciones de gas [4]. En el modelo de cálculo, el programa incorpora estos componentes en la cadena de pérdidas desde la acometida hasta los aparatos.

En cuanto a materiales, el proyecto combina acero en los tramos de mayor caudal y materiales como cobre o multicapa P/Al/PEX en derivaciones e instalaciones interiores, de acuerdo con las familias admitidas por la UNE 60670-3. El acero se ajusta a los tramos comunes y montantes por su rigidez y disponibilidad en diámetros normalizados; el cobre y los sistemas multicapa facilitan la ejecución de recorridos interiores de menor caudal. En todos los casos, las uniones deben ser compatibles con el material elegido y con la presión de operación, aplicando soldadura fuerte o uniones mecánicas certificadas cuando corresponda [5].

Los aparatos considerados son caldera, cocina o encimera, horno y secadora. Su papel en el cálculo no se limita a la potencia nominal: cada equipo exige una presión mínima

de entrada, ventilación adecuada según su tipo y una llave de conexión accesible. La ventilación de locales con aparatos de circuito abierto debe dimensionarse de acuerdo con los criterios aplicables de la UNE 60670-6, considerando el consumo calorífico de los aparatos instalados y los mínimos reglamentarios para uso doméstico [6].

2.5 Optimización del dimensionamiento

El cálculo se ha realizado en modo de diseño. En el modelo se definen la topología, los materiales, los aparatos, la presión de suministro, la potencia de diseño de las instalaciones individuales y el número de viviendas servidas por los tramos comunes. A partir de esos datos, el programa calcula caudales simultáneos, selecciona diámetros normalizados y resuelve las pérdidas de carga tramo a tramo. En los tramos de baja presión utiliza una formulación lineal de Renouard, mientras que en media presión trabaja con la diferencia cuadrática de presiones; ambas expresiones aparecen recogidas en el anejo de cálculo exportado.

La relación básica entre potencia y caudal procede de la potencia de diseño y del poder calorífico superior:

$$Q = \frac{P}{PCS} \quad (1)$$

donde Q es el caudal volumétrico, P la potencia de diseño y PCS el poder calorífico superior del gas. Esta relación explica la base física del cálculo, pero la asignación de consumos simultáneos se realiza dentro del programa al configurar la potencia de diseño y las viviendas servidas. La memoria conserva la trazabilidad del método y remite al anejo para el detalle completo de fórmulas, ramas y nudos [1], [2].

El programa no sustituye el criterio técnico de revisión. Aunque automatiza el cálculo y marca los elementos críticos, los resultados deben interpretarse, las advertencias deben comprobarse y los datos de partida deben contrastarse con el alcance del proyecto. La optimización se ha centrado en revisar diámetros, velocidades, pérdidas de carga y presión en el receptor más desfavorable. En este proyecto se adoptaron como restricciones principales una velocidad máxima de 20 m/s, pérdidas secundarias del 20 %, presión relativa mínima de aparato de 180 mmca, pérdida máxima de 25 mmca en baja presión y pérdida máxima de 500 mmca en media o alta presión, valores reflejados en el anejo de cálculo.

Una vez calculada la red, el programa identifica la rama de mayor velocidad y el nudo de menor presión dinámica mediante un asterisco. La ausencia de errores de presión o velocidad no se interpreta de forma aislada; se contrasta con los valores numéricos del anejo, con el mapa de estados y con las exigencias de presión mínima de aparato y velocidad máxima de la UNE 60670-4 [1], [2].

3 Resultados y discusión

3.1 Análisis de la verificación hidráulica mediante mapa de estados

El mapa de estados generado por el programa resume la validez hidráulica de la instalación. Los elementos que incumplen límites de presión, pérdida de carga o velocidad se marcan como errores o advertencias, mientras que los puntos críticos de la instalación calculada aparecen destacados para facilitar su revisión. En este proyecto, la comprobación se centra en dos resultados: la acometida, por concentrar el mayor caudal simultáneo y la mayor velocidad, y el aparato de utilización más desfavorable, por representar el extremo donde la presión disponible es menor.

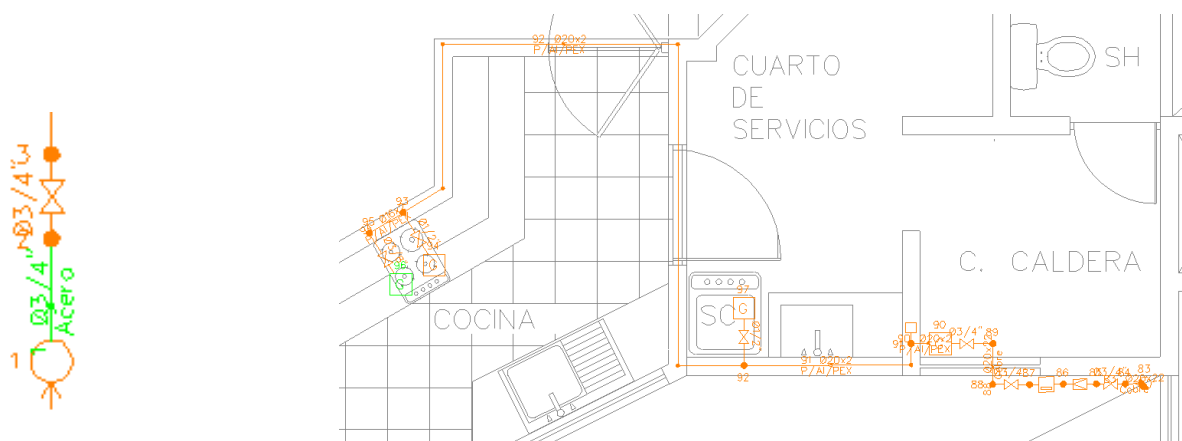


Figura 3.1: Puntos más desfavorables. (a) Acometida (b) Horno (Vivienda 1, planta 1). Fuente: Elaboración grupal.

La rama de acometida presenta la mayor velocidad de la red, un resultado coherente con su función de tramo común que centraliza el caudal total de simultaneidad de la instalación. Al concentrar la demanda acumulada de todas las viviendas antes de la distribución por montantes, este tramo se configura como el más exigente desde el punto de vista cinético. No obstante, la velocidad obtenida (15,4 m/s) cumple con el límite de 20 m/s fijado por la normativa UNE 60670-4.

La presión de regulación o suministro de la acometida se fija en 1 500 mmca. Este valor sitúa el tramo inicial en Media Presión A y queda dentro del intervalo de trabajo previsto para alimentar la instalación común y los montantes antes de la regulación de las instalaciones individuales. En el avance por la instalación común se producen pérdidas de carga pequeñas frente a la presión disponible, hasta llegar a los reguladores y contadores. Tras la regulación, las viviendas trabajan en baja presión, con valores próximos a 250 mmca antes de distribuirse hacia los receptores. Esta reducción controlada es coherente con el

anejo de cálculo y con las presiones finales obtenidas en los aparatos.

3.2 Análisis de los puntos singulares más desfavorables

El punto de menor presión dinámica identificado por el programa es el aparato de cocina-horno del nudo 96, situado en la vivienda 1 de la planta 1 según la documentación gráfica generada. El anejo le asigna una presión relativa de 228 mmca, un caudal de 1,2 m³/h y una potencia de 12 kW. Este valor supera la presión mínima de aparato considerada en el cálculo, 180 mmca, por lo que el punto más desfavorable mantiene margen de funcionamiento.

La lectura técnica del resultado es que, si el receptor con menor presión cumple, los restantes aparatos quedan en una situación igual o más favorable. Las calderas presentan presiones en torno a 244 mmca; las secadoras, alrededor de 241 mmca; y las encimeras, en torno a 230 mmca. La diferencia entre estos valores refleja la combinación de longitud de recorrido, diámetro disponible, caudal de diseño y pérdidas en accesorios. No se observa una caída brusca incompatible con el esquema: las pérdidas se reparten de manera progresiva desde la acometida hasta cada instalación individual.

La coherencia del dimensionamiento también se aprecia en la distribución de diámetros. Los tramos de acometida, acometida interior y montantes transportan caudales simultáneos elevados y conservan diámetros de acero DN 20. En las derivaciones individuales se emplean diámetros menores, ajustados al caudal de cada grupo de aparatos. Esta reducción progresiva evita sobredimensionar toda la red, pero mantiene la presión mínima en el receptor más desfavorable. El diseño resultante equilibra seguridad, continuidad de suministro y economía de material.

Los planos incluidos en [Anexo 1](#) documentan el trazado en planta, la acometida, la instalación común, los montantes y el esquema vertical. El anejo de [Anexo 2](#) conserva la trazabilidad completa del cálculo: fórmulas aplicadas, hipótesis generales, tabla de ramas, tabla de nudos, presiones, caudales, velocidades y diámetros. La memoria se apoya en esos documentos para no duplicar tablas extensas en el cuerpo principal.

4 Conclusiones

El diseño de la instalación receptora de gas natural queda justificado para el edificio plurifamiliar analizado. La metodología aplicada, basada en el modelado de la red en el programa, ha permitido resolver el trazado libre solicitado desde la acometida en MPA hasta las cocinas de las viviendas, incorporando los equipos necesarios de regulación, medición y corte.

Se confirma que la red proyectada cumple las restricciones de velocidad, pérdida de carga y presión mínima adoptadas en el cálculo. La acometida concentra la mayor velocidad de la instalación y el aparato más desfavorable conserva presión suficiente, por lo que los resultados principales del programa son coherentes con el dimensionamiento obtenido.

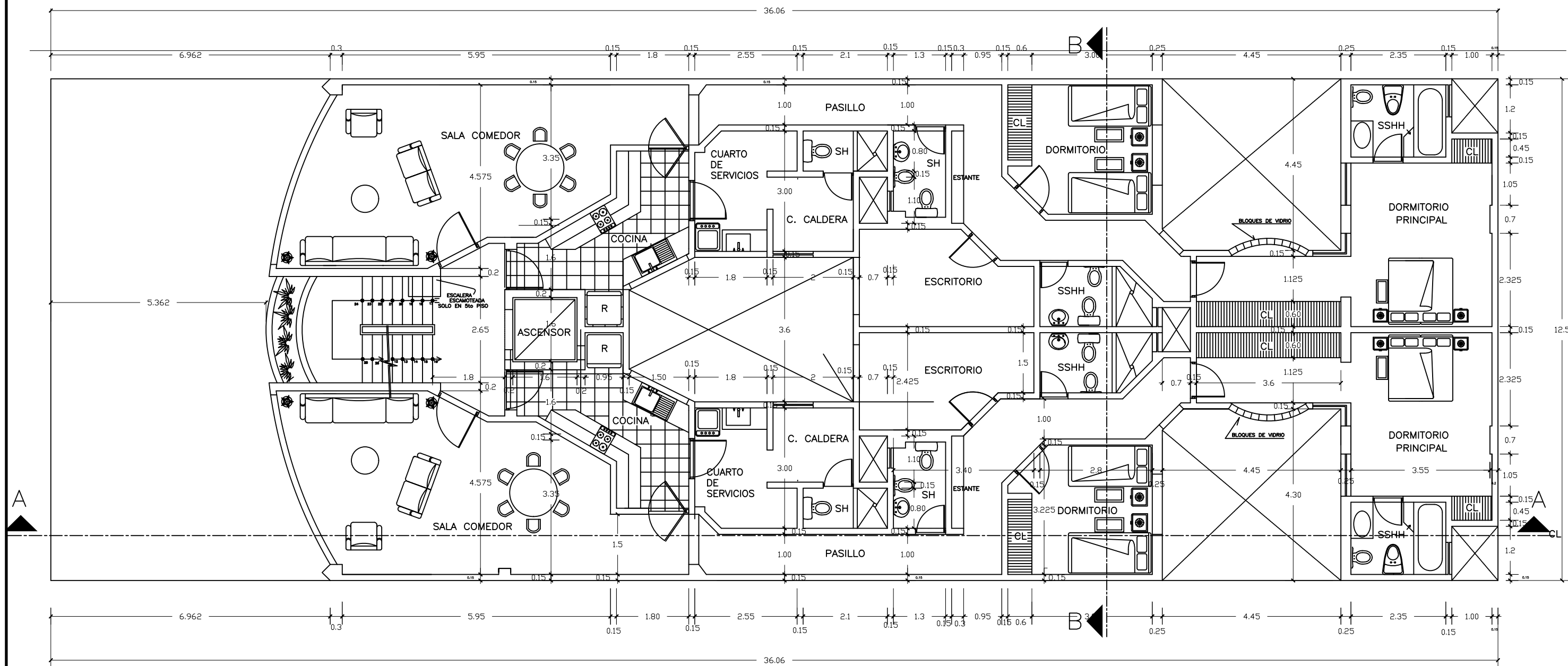
La optimización se ha realizado ajustando diámetros y revisando velocidades, pérdidas de carga y presión en el receptor más desfavorable, sin duplicar en la memoria las tablas extensas del anejo. El resultado mantiene diámetros mayores en los tramos comunes, donde se acumula la demanda simultánea calculada por el programa, y reduce progresivamente las secciones hacia las instalaciones individuales.

Finalmente, la realización de este proyecto ha permitido aplicar de forma práctica los conceptos teóricos vistos en clase. El proceso de diseño, desde el planteamiento del trazado hasta la resolución mediante una herramienta profesional de cálculo, ha reforzado la comprensión de la jerarquización de redes, la simultaneidad de consumos y la influencia de la presión disponible en el funcionamiento de los aparatos.

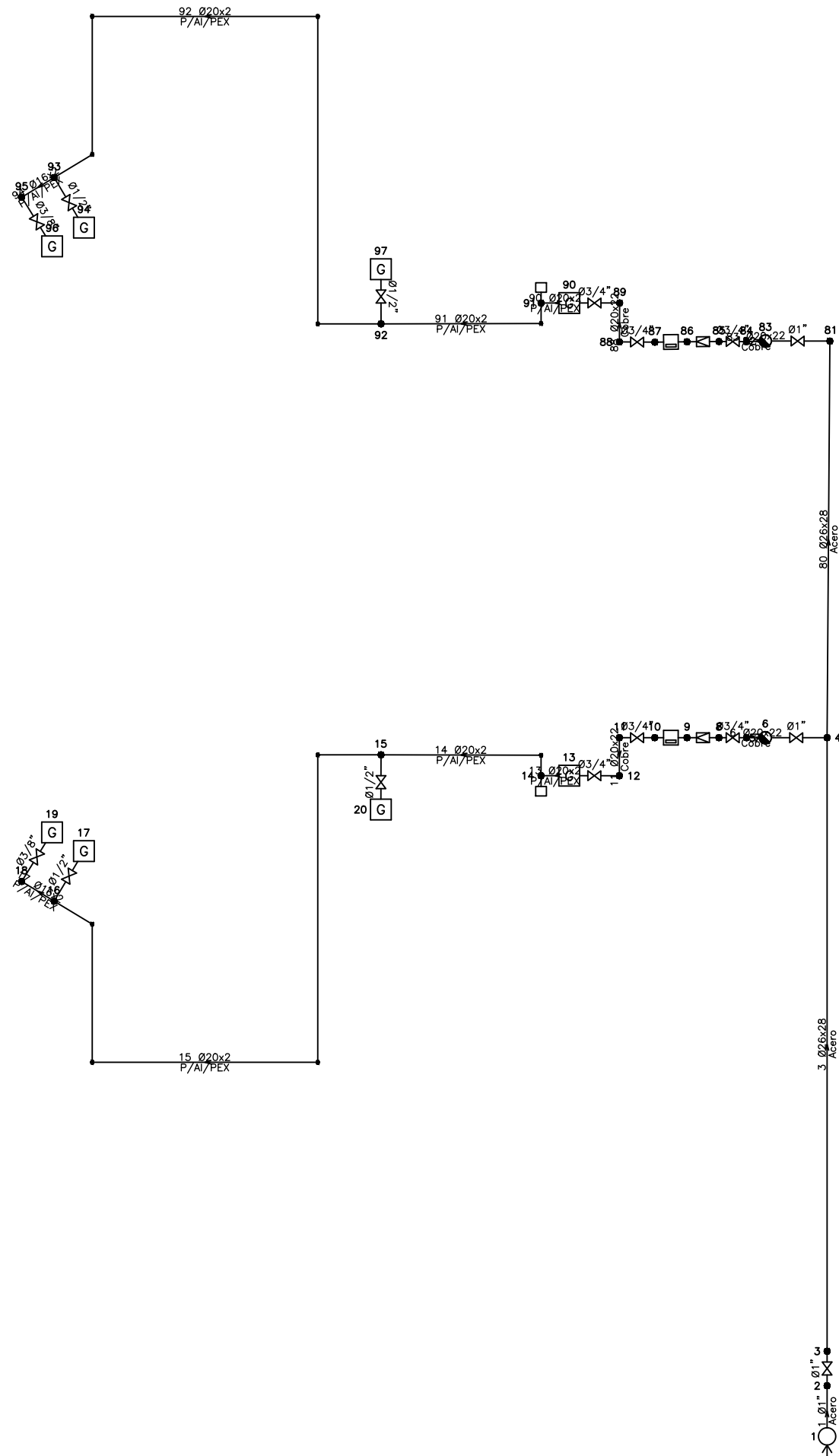
Bibliografía

- [1] *UNE 60670-4:2023. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 4: Diseño y construcción*, UNE, Madrid, Spain, 2023.
- [2] DMElect, *Manual de edificios: módulo de gas GASCOMB*, Manual técnico utilizado para describir el flujo de trabajo en DMElect/GASCOMB, 2026.
- [3] *UNE 60670-2:2023. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 2: Terminología*, UNE, Madrid, Spain, 2023.
- [4] *UNE 60670-5:2023. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 5: Recintos destinados a la instalación de contadores de gas*, UNE, Madrid, Spain, 2023.
- [5] *UNE 60670-3:2023. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 3: Tuberías, elementos, accesorios y sus uniones*, UNE, Madrid, Spain, 2023.
- [6] *UNE 60670-6:2023. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 6: Requisitos de configuración, ventilación y evacuación de los productos de la combustión en los locales destinados a contener aparatos a gas*, UNE, Madrid, Spain, 2023.

Anexo 1. Planos

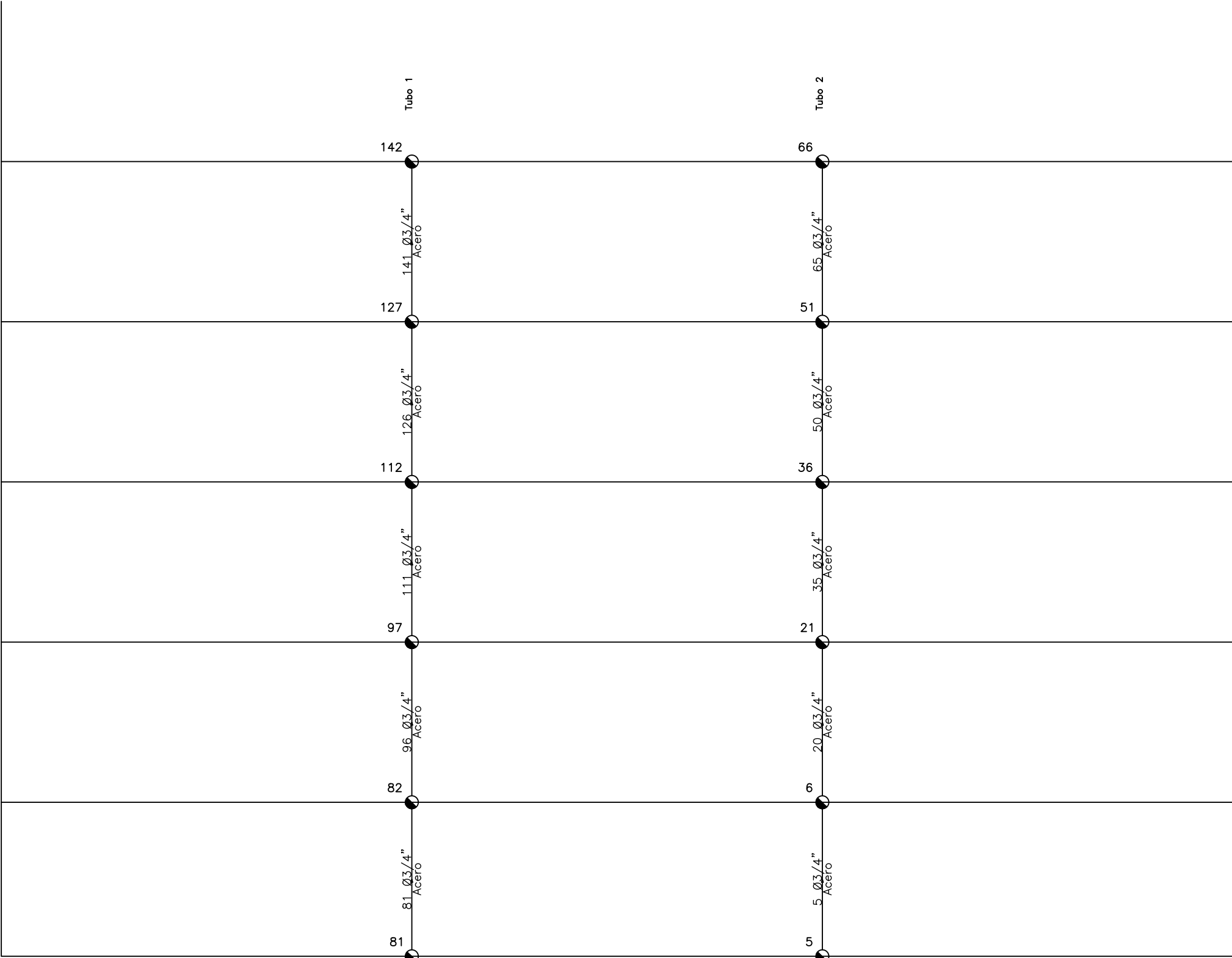


UNIVERSIDAD DE LEÓN ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIAL, INFORMÁTICA Y AEROSPAECIAL		PROYECTO: PRÁCTICA DE GAS NATURAL		
PLANO: PLANTA Nº 1-PLANO DE DISTRIBUCIÓN		ESCALA: 1/100	FECHA: 05/2026	Nº PLANO: 1
LOS ALUMNOS: Alberto España Carrete Carlos Fernández Palanca Ruben Modino López Juan Diego Niño González		PRÁCTICA INSTALACIONES II		



ACCESORIOS	
	Nombre
	Conexión entre plantas
	Conexión a red
	Derivación o conexión ramas diferentes
	Llave de paso
	Aparato de utilización
	Codo
	Toma de presión
	Regulador de presión
	Contador gas

UNIVERSIDAD DE LEÓN ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIAL, INFORMÁTICA Y AEROESPACIAL	PROYECTO:		
	PRÁCTICA DE GAS NATURAL		
	PLANO:	ESCALA:	FECHA:
ESQUEMA ACOMETIDA-INSTALACIÓN INDIVIDUAL		1/50	05/2026
LOS ALUMNOS:		PRÁCTICA INSTALACIONES II	
Alberto España Carrete Carlos Fernández Palanca Ruben Modino López Juan Diego Niño González		2	



Quinta

Cuarta

Tercera

Segunda

Primera

Baja

UNIVERSIDAD DE LEÓN

ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIAL, INFORMÁTICA Y AEROESPACIAL

PLANO:

INSTALACIÓN COMÚN (MONTANTES)

LOS ALUMNOS:

Alberto España Carrete
Carlos Fernández Palanca
Ruben Modino López
Juan Diego Niño González

PROYECTO:

PRÁCTICA DE GAS NATURAL

ESCALA:

1/75

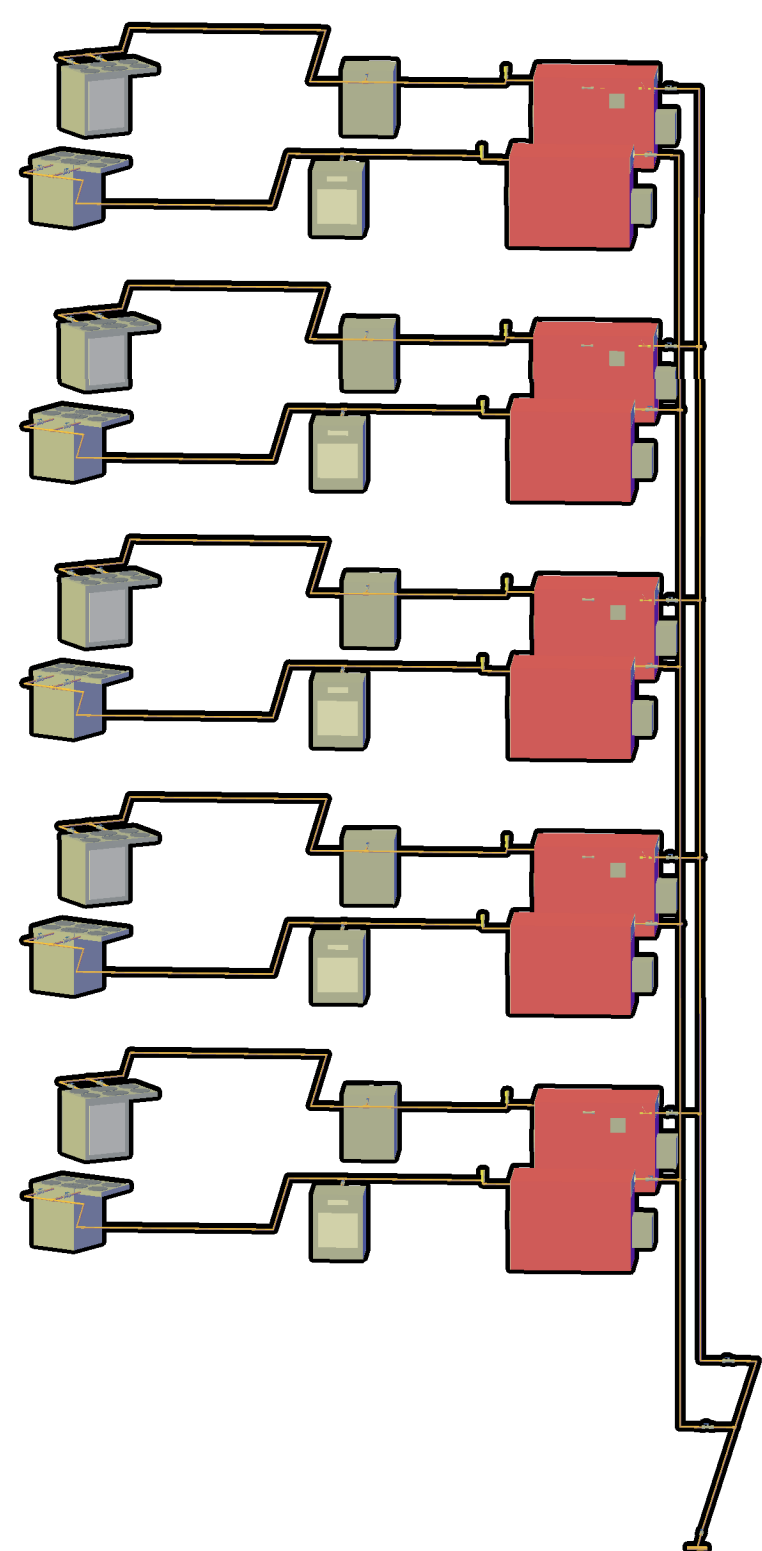
FECHA:

05/2026

Nº PLANO:

3

PRÁCTICA INSTALACIONES II



UNIVERSIDAD DE LEÓN ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIAL, INFORMÁTICA Y AEROSPAIAL		PROYECTO: PRÁCTICA DE GAS NATURAL		
PLANO: ESQUEMA VERTICAL DE DISTRIBUCIÓN		ESCALA: 1/75	FECHA: 05/2026	Nº PLANO: 4
LOS ALUMNOS: Alberto España Carrete Carlos Fernández Palanca Ruben Modino López Juan Diego Niño González		PRÁCTICA INSTALACIONES II		

Anexo 2. Cálculos

ANEXO DE CALCULOS

Fórmulas Generales

Emplearemos las siguientes:

Tuberías y válvulas.

$$P_a^2 - P_b^2 = 48,6 \times d_c \times L \times Q^{1,82} \times D^{-4,82} \quad (1)$$

y para presiones relativas inferiores o iguales a 500 mmca

$$P_a - P_b = 232000 \times d_c \times L \times Q^{1,82} \times D^{-4,82} \quad (2)$$

$$v = (360,86 \times Q) / (P_m \times D^2)$$

Siendo:

P_a y P_b = Presiones absolutas en origen y extremo del conducto respectivamente, en Kg/cm² en (1) y en mmca en (2).

d_c = Densidad corregida del gas.

L = Longitud equivalente de tubería o válvula (m).

Q = Caudal simultáneo o probable (m³/h).

D = Diámetro de tubería (mm).

v = Velocidad del gas (m/s).

P_m = Presión absoluta media en el tramo (Kg/cm²). $(P_a + P_b) / 2$.

Coefficientes de simultaneidad.

- Instalaciones individuales Viviendas:

$$Q_s = Q_1 + Q_2 + Q_3/2 + \dots + Q_n/2.$$

- Instalaciones individuales Locales:

$$Q_s = Q_1 + Q_2 + Q_3 + \dots + Q_n.$$

Siendo:

Q_s = Caudal simultáneo o probable (m³/h).

Q_1, Q_2 = Caudales mayores alimentados por el tramo (m³/h).

$Q_3, \dots, Q_n$ = Resto de caudales alimentados por el tramo (m³/h).

- Instalaciones comunes:

$$Q_s = \sum_i N \times Q_{SV} \times S + \sum_i N \times Q_L.$$

Siendo:

Q_s = Caudal simultáneo o probable del conjunto de viviendas y locales (m³/h).

Q_{SV} = Caudal simultáneo o probable de viviendas (m³/h).

Q_L = Caudal simultáneo o probable de locales (m³/h).

N = N° de viviendas o locales del grupo considerado.

S = Coeficiente de simultaneidad por viviendas. Depende si en el grupo existe o no caldera de calefacción.

Datos Generales

Tipo de gas : Gas natural.

- Densidad relativa aire : 0,56.

- Densidad corregida : 0,62.

- PCS (MJ/m³ (s)) : 40,68.

Tipo de instalación : Edificio de viviendas.

Velocidad máxima (m/s) : 20.

Pérdidas secundarias : 20%.

Presión relativa min. aparato (mmca) : 180.

Pérdidas de carga máximas :

- Parte BP ($P \leq 500$ mmca) : 25.

- Parte MP/AP (P > 500 mmca) : 500.

A continuación se presentan los resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos:

Linea	Nudo Orig.	Nudo Dest.	Lreal(m)	Func.Tramo	Material	Pot. inst. (kW)	Pot. dis. (kW)	Qs(m³/h)	Dn(mm)	Dint(mm)	Pa-Pb (mmca)	Pa²-Pb² (Kg/cm²)	V(m/s)
5	5	6	2,5	Montante	Acero		168,505	14,9119	20	21,7		0,0045	9,99
6	6	7	0,16	Der. individual	Cobre	50,3	46,365	4,1031	22	20			3,24
7	7	8		LLP		50,3	46,365	4,1031	20	21,7			
8	8	9		RP		50,3	46,365	4,1031					
14	14	15	1,57	Der. individual	P/Al/PEX	28,3	30	2,6549	20	16	2,5148		3,65
15	15	16	6,77	Der. individual	P/Al/PEX	17	30	2,6549	20	16	10,8492		3,66
16	16	17		LLP		5	5,5	0,4867	15	16,1	0,0177		
19	15	20		LLP		11,3	12,43	1,1	15	16,1	0,0782		
13	13	14	0,25	Der. individual	P/Al/PEX	28,3	30	2,6549	20	16	0,3928		3,65
81	81	82		LLP			168,505	14,9119	20	21,7		0,0004	
4	4	5		LLP			168,505	14,9119	20	21,7		0,0004	
9	9	10		Contador		50,3	46,365	4,1031			5		
10	10	11		LLP		50,3	46,365	4,1031	20	21,7	0,2038		
11	11	12	0,33	Der. individual	Cobre	50,3	46,365	4,1031	22	20	0,3994		3,61
12	12	13		LLP		50,3	54,2	4,7965	20	21,7	0,2707		
17	16	18	0,33	Der. individual	P/Al/PEX	12	30	2,6549	16	12	2,1168		6,5
18	18	19		LLP		12	13,2	1,1681	10	12,6	0,2845		
83	83	84	0,16	Der. individual	Cobre	50,3	46,365	4,1031	22	20			3,25
84	84	85		LLP		50,3	46,365	4,1031	20	21,7			
85	85	86		RP		50,3	46,365	4,1031					
91	91	92	1,57	Der. individual	P/Al/PEX	28,3	30	2,6549	20	16	2,5148		3,65
92	92	93	6,77	Der. individual	P/Al/PEX	17	30	2,6549	20	16	10,8492		3,66
93	93	94		LLP		5	5,5	0,4867	15	16,1	0,0177		
96	92	97		LLP		11,3	12,43	1,1	15	16,1	0,0782		
90	90	91	0,25	Der. individual	P/Al/PEX	28,3	30	2,6549	20	16	0,3928		3,65
86	86	87		Contador		50,3	46,365	4,1031			5		
87	87	88		LLP		50,3	46,365	4,1031	20	21,7	0,2038		
88	88	89	0,34	Der. individual	Cobre	50,3	46,365	4,1031	22	20	0,4086		3,61
89	89	90		LLP		50,3	54,2	4,7965	20	21,7	0,2707		
94	93	95	0,33	Der. individual	P/Al/PEX	12	30	2,6549	16	12	2,1168		6,5
95	95	96		LLP		12	13,2	1,1681	10	12,6	0,2845		
82	82	83	2,5	Montante	Acero		168,505	14,9119	20	21,7		0,0045	10,02
21	21	22	0,16	Der. individual	Cobre	50,3	46,365	4,1031	22	20			3,24
22	22	23		LLP		50,3	46,365	4,1031	20	21,7			
23	23	24		RP		50,3	46,365	4,1031					
29	29	30	1,57	Der. individual	P/Al/PEX	28,3	30	2,6549	20	16	2,5148		3,65
30	30	31	6,77	Der. individual	P/Al/PEX	17	30	2,6549	20	16	10,8492		3,66
31	31	32		LLP		5	5,5	0,4867	15	16,1	0,0177		
34	30	35		LLP		11,3	12,43	1,1	15	16,1	0,0782		
28	28	29	0,25	Der. individual	P/Al/PEX	28,3	30	2,6549	20	16	0,3928		3,65
24	24	25		Contador		50,3	46,365	4,1031			5		
25	25	26		LLP		50,3	46,365	4,1031	20	21,7	0,2038		
26	26	27	0,34	Der. individual	Cobre	50,3	46,365	4,1031	22	20	0,4057		3,61
27	27	28		LLP		50,3	54,2	4,7965	20	21,7	0,2707		
32	31	33	0,33	Der. individual	P/Al/PEX	12	30	2,6549	16	12	2,1168		6,5
33	33	34		LLP		12	13,2	1,1681	10	12,6	0,2845		
98	98	99	0,16	Der. individual	Cobre	50,3	46,365	4,1031	22	20			3,25
99	99	100		LLP		50,3	46,365	4,1031	20	21,7			
100	100	101		RP		50,3	46,365	4,1031					
106	106	107	1,57	Der. individual	P/Al/PEX	28,3	30	2,6549	20	16	2,5148		3,65
107	107	108	6,77	Der. individual	P/Al/PEX	17	30	2,6549	20	16	10,8492		3,66
108	108	109		LLP		5	5,5	0,4867	15	16,1	0,0177		
111	107	112		LLP		11,3	12,43	1,1	15	16,1	0,0782		
105	105	106	0,25	Der. individual	P/Al/PEX	28,3	30	2,6549	20	16	0,3928		3,65
101	101	102		Contador		50,3	46,365	4,1031			5		
102	102	103		LLP		50,3	46,365	4,1031	20	21,7	0,2038		
103	103	104	0,34	Der. individual	Cobre	50,3	46,365	4,1031	22	20	0,4086		3,61
104	104	105		LLP		50,3	54,2	4,7965	20	21,7	0,2707		
109	108	110	0,33	Der. individual	P/Al/PEX	12	30	2,6549	16	12	2,1168		6,5
110	110	111		LLP		12	13,2	1,1681	10	12,6	0,2845		
36	36	37	0,16	Der. individual	Cobre	50,3	46,365	4,1031	22	20			3,25
37	37	38		LLP		50,3	46,365	4,1031	20	21,7			
38	38	39		RP		50,3	46,365	4,1031					
44	44	45	1,57	Der. individual	P/Al/PEX	28,3	30	2,6549	20	16	2,5148		3,65
45	45	46	6,77	Der. individual	P/Al/PEX	17	30	2,6549	20	16	10,8492		3,66
46	46	47		LLP		5	5,5	0,4867	15	16,1	0,0177		
49	45	50		LLP		11,3	12,43	1,1	15	16,1	0,0782		
43	43	44	0,25	Der. individual	P/Al/PEX	28,3	30	2,6549	20	16	0,3928		3,65

39	39	40		Contador		50,3	46,365	4,1031			5		
40	40	41		LLP		50,3	46,365	4,1031	20	21,7	0,2038		
41	41	42	0,33	Der. individual	Cobre	50,3	46,365	4,1031	22	20	0,3994		3,61
42	42	43		LLP		50,3	54,2	4,7965	20	21,7	0,2707		
47	46	48	0,33	Der. individual	P/AI/PEX	12	30	2,6549	16	12	2,1168		6,5
48	48	49		LLP		12	13,2	1,1681	10	12,6	0,2845		
113	113	114	0,16	Der. individual	Cobre	50,3	46,365	4,1031	22	20			3,25
114	114	115		LLP		50,3	46,365	4,1031	20	21,7			
115	115	116		RP		50,3	46,365	4,1031					
121	121	122	1,57	Der. individual	P/AI/PEX	28,3	30	2,6549	20	16	2,5148		3,65
122	122	123	6,77	Der. individual	P/AI/PEX	17	30	2,6549	20	16	10,8492		3,66
123	123	124		LLP		5	5,5	0,4867	15	16,1	0,0177		
126	122	127		LLP		11,3	12,43	1,1	15	16,1	0,0782		
120	120	121	0,25	Der. individual	P/AI/PEX	28,3	30	2,6549	20	16	0,3928		3,65
116	116	117		Contador		50,3	46,365	4,1031			5		
117	117	118		LLP		50,3	46,365	4,1031	20	21,7	0,2038		
118	118	119	0,34	Der. individual	Cobre	50,3	46,365	4,1031	22	20	0,4086		3,61
119	119	120		LLP		50,3	54,2	4,7965	20	21,7	0,2707		
124	123	125	0,33	Der. individual	P/AI/PEX	12	30	2,6549	16	12	2,1168		6,5
125	125	126		LLP		12	13,2	1,1681	10	12,6	0,2845		
51	51	52	0,16	Der. individual	Cobre	50,3	46,365	4,1031	22	20			3,25
52	52	53		LLP		50,3	46,365	4,1031	20	21,7			
53	53	54		RP		50,3	46,365	4,1031					
59	59	60	1,57	Der. individual	P/AI/PEX	28,3	30	2,6549	20	16	2,5148		3,65
60	60	61	6,77	Der. individual	P/AI/PEX	17	30	2,6549	20	16	10,8492		3,66
61	61	62		LLP		5	5,5	0,4867	15	16,1	0,0177		
64	60	65		LLP		11,3	12,43	1,1	15	16,1	0,0782		
58	58	59	0,25	Ramal interior	P/AI/PEX	28,3	28,38	2,5115	20	16	0,355		3,46
54	54	55		Contador		50,3	46,365	4,1031			5		
55	55	56		LLP		50,3	46,365	4,1031	20	21,7	0,2038		
56	56	57	0,33	Der. individual	Cobre	50,3	46,365	4,1031	22	20	0,3994		3,61
57	57	58		LLP		50,3	52,58	4,6531	20	21,7	0,2562		
62	61	63	0,33	Der. individual	P/AI/PEX	12	30	2,6549	16	12	2,1168		6,5
63	63	64		LLP		12	13,2	1,1681	10	12,6	0,2845		
128	128	129	0,16	Der. individual	Cobre	50,3	46,365	4,1031	22	20			3,26
129	129	130		LLP		50,3	46,365	4,1031	20	21,7			
130	130	131		RP		50,3	46,365	4,1031					
136	136	137	1,57	Der. individual	P/AI/PEX	28,3	30	2,6549	20	16	2,5148		3,65
137	137	138	6,77	Der. individual	P/AI/PEX	17	30	2,6549	20	16	10,8492		3,66
138	138	139		LLP		5	5,5	0,4867	15	16,1	0,0177		
141	137	142		LLP		11,3	12,43	1,1	15	16,1	0,0782		
135	135	136	0,25	Ramal interior	P/AI/PEX	28,3	28,38	2,5115	20	16	0,355		3,46
131	131	132		Contador		50,3	46,365	4,1031			5		
132	132	133		LLP		50,3	46,365	4,1031	20	21,7	0,2038		
133	133	134	0,34	Der. individual	Cobre	50,3	46,365	4,1031	22	20	0,4086		3,61
134	134	135		LLP		50,3	52,58	4,6531	20	21,7	0,2562		
139	138	140	0,33	Der. individual	P/AI/PEX	12	30	2,6549	16	12	2,1168		6,5
140	140	141		LLP		12	13,2	1,1681	10	12,6	0,2845		
66	66	67	0,16	Ramal interior	Cobre	50,3	46,365	4,1031	22	20			3,25
67	67	68		LLP		50,3	46,365	4,1031	20	21,7			
68	68	69		RP		50,3	46,365	4,1031					
74	74	75	1,57	Der. individual	P/AI/PEX	28,3	30	2,6549	20	16	2,5148		3,65
75	75	76	6,77	Der. individual	P/AI/PEX	17	30	2,6549	20	16	10,8492		3,66
76	76	77		LLP		5	5,5	0,4867	15	16,1	0,0177		
79	75	80		LLP		11,3	12,43	1,1	15	16,1	0,0782		
73	73	74	0,25	Ramal interior	P/AI/PEX	28,3	28,38	2,5115	20	16	0,355		3,46
69	69	70		Contador		50,3	46,365	4,1031			5		
70	70	71		LLP		50,3	46,365	4,1031	20	21,7	0,2038		
71	71	72	0,33	Der. individual	Cobre	50,3	46,365	4,1031	22	20	0,3994		3,61
72	72	73		LLP		50,3	52,58	4,6531	20	21,7	0,2562		
77	76	78	0,33	Der. individual	P/AI/PEX	12	30	2,6549	16	12	2,1168		6,5
78	78	79		LLP		12	13,2	1,1681	10	12,6	0,2845		
143	143	144	0,16	Der. individual	Cobre	50,3	46,365	4,1031	22	20			3,26
144	144	145		LLP		50,3	46,365	4,1031	20	21,7			
145	145	146		RP		50,3	46,365	4,1031					
151	151	152	1,57	Der. individual	P/AI/PEX	28,3	30	2,6549	20	16	2,5148		3,65
152	152	153	6,77	Der. individual	P/AI/PEX	17	30	2,6549	20	16	10,8492		3,66
153	153	154		LLP		5	5,5	0,4867	15	16,1	0,0177		
156	152	157		LLP		11,3	12,43	1,1	15	16,1	0,0782		
150	150	151	0,25	Der. individual	P/AI/PEX	28,3	30	2,6549	20	16	0,3928		3,65
146	146	147		Contador		50,3	46,365	4,1031			5		
147	147	148		LLP		50,3	46,365	4,1031	20	21,7	0,2038		
148	148	149	0,34	Der. individual	Cobre	50,3	46,365	4,1031	22	20	0,4086		3,61
149	149	150		LLP		50,3	54,2	4,7965	20	21,7	0,2707		

154	153	155	0,33	Der. individual	P/Al/PEX	12	30	2,6549	16	12	2,1168		6,5
155	155	156		LLP		12	13,2	1,1681	10	12,6	0,2845		
20	6	21	2,6	Montante	Acero		144,864	12,8198	20	21,7		0,0035	8,6
97	83	98	2,6	Montante	Acero		144,864	12,8198	20	21,7		0,0035	8,62
142	128	143	2,6	Montante	Acero		50,3	4,4513	20	21,7		0,0005	3
65	51	66	2,6	Montante	Acero		50,3	4,4513	20	21,7		0,0005	2,99
127	113	128	2,6	Montante	Acero		88,528	7,8343	20	21,7		0,0014	5,28
50	36	51	2,6	Montante	Acero		88,528	7,8343	20	21,7		0,0014	5,27
112	98	113	2,6	Montante	Acero		119,211	10,5496	20	21,7		0,0025	7,1
35	21	36	2,6	Montante	Acero		119,211	10,5496	20	21,7		0,0025	7,09
1	1	2	0,44	Acometida	Acero		261,56	23,1469	20	21,7		0,0018	15,43*
2	2	3		LLP			168,505	14,9119	20	21,7		0,0004	
3	3	4	5,33	Acometida int.	Acero		168,505	14,9119	20	21,7		0,0095	9,96
80	4	81	3,45	Acometida int.	Acero		168,505	14,9119	20	21,7		0,0062	9,99

Nudo	Aparato	Cota sobre planta(m)	Cota total (m)	Pr(mmca)	Pab (Kg/cm²)	Caudal (m³/h)	Potencia (kW)
5		0	0	1.446,947	1,14469	0	
82		0	0	1.420,006	1,142	0	
6		0	2,5	1.427,408	1,14274	0	
7		0	2,5	1.427,227	1,14272	0	
8		0	2,5	1.427,04	1,1427	0	
9		0	2,5	250	1,025	0	
13	Caldera calefacción	0	2,5	244,126	1,02441	2,142	22
15		0	2,5	241,219	1,02412	0	
16		0	2,5	230,369	1,02304	0	
17	Encimera	0	2,5	230,352	1,02304	0,487	5
20	Secadora	0	2,5	241,14	1,02411	1,1	11,3
1	CRED	0	0	1.500	1,15	0	
4		0	0	1.448,899	1,14489	0	
14		0	2,5	243,733	1,02437	0	
81		0	0	1.421,962	1,1422	0	
10		0	2,5	245	1,0245	0	
11		0	2,5	244,796	1,02448	0	
12		0	2,5	244,397	1,02444	0	
18		0	2,5	228,253	1,02283	0	
19	Cocina-horno	0	2,5	227,968	1,0228	1,168	12
83		0	2,5	1.400,421	1,14004	0	
84		0	2,5	1.400,239	1,14002	0	
85		0	2,5	1.400,052	1,14001	0	
86		0	2,5	250	1,025	0	
90	Caldera calefacción	0	2,5	244,117	1,02441	2,142	22
92		0	2,5	241,209	1,02412	0	
93		0	2,5	230,36	1,02304	0	
94	Encimera	0	2,5	230,342	1,02303	0,487	5
97	Secadora	0	2,5	241,131	1,02411	1,1	11,3
91		0	2,5	243,724	1,02437	0	
87		0	2,5	245	1,0245	0	
88		0	2,5	244,796	1,02448	0	
89		0	2,5	244,388	1,02444	0	
95		0	2,5	228,243	1,02282	0	
96	Cocina-horno	0	2,5	227,959*	1,0228	1,168	12
21		0	5,1	1.411,952	1,1412	0	
22		0	5,1	1.411,77	1,14118	0	
23		0	5,1	1.411,583	1,14116	0	
24		0	5,1	250	1,025	0	
28	Caldera calefacción	0	5,1	244,12	1,02441	2,142	22
30		0	5,1	241,212	1,02412	0	
31		0	5,1	230,363	1,02304	0	
32	Encimera	0	5,1	230,345	1,02303	0,487	5
35	Secadora	0	5,1	241,134	1,02411	1,1	11,3
29		0	5,1	243,727	1,02437	0	
25		0	5,1	245	1,0245	0	
26		0	5,1	244,796	1,02448	0	
27		0	5,1	244,391	1,02444	0	
33		0	5,1	228,246	1,02282	0	
34	Cocina-horno	0	5,1	227,962	1,0228	1,168	12
98		0	5,1	1.384,928	1,13849	0	
99		0	5,1	1.384,745	1,13847	0	
100		0	5,1	1.384,558	1,13846	0	
101		0	5,1	250	1,025	0	
105	Caldera calefacción	0	5,1	244,117	1,02441	2,142	22
107		0	5,1	241,209	1,02412	0	
108		0	5,1	230,36	1,02304	0	

109	Encimera	0	5,1	230,342	1,02303	0,487	5
112	Secadora	0	5,1	241,131	1,02411	1,1	11,3
106		0	5,1	243,724	1,02437	0	
102		0	5,1	245	1,0245	0	
103		0	5,1	244,796	1,02448	0	
104		0	5,1	244,388	1,02444	0	
110		0	5,1	228,243	1,02282	0	
111	Cocina-horno	0	5,1	227,959	1,0228	1,168	12
36		0	7,7	1.401,099	1,14011	0	
37		0	7,7	1.400,917	1,14009	0	
38		0	7,7	1.400,73	1,14007	0	
39		0	7,7	250	1,025	0	
43	Caldera calefacción	0	7,7	244,126	1,02441	2,142	22
45		0	7,7	241,219	1,02412	0	
46		0	7,7	230,369	1,02304	0	
47	Encimera	0	7,7	230,352	1,02304	0,487	5
50	Secadora	0	7,7	241,14	1,02411	1,1	11,3
44		0	7,7	243,733	1,02437	0	
40		0	7,7	245	1,0245	0	
41		0	7,7	244,796	1,02448	0	
42		0	7,7	244,397	1,02444	0	
48		0	7,7	228,253	1,02283	0	
49	Cocina-horno	0	7,7	227,968	1,0228	1,168	12
113		0	7,7	1.374,049	1,1374	0	
114		0	7,7	1.373,866	1,13739	0	
115		0	7,7	1.373,679	1,13737	0	
116		0	7,7	250	1,025	0	
120	Caldera calefacción	0	7,7	244,117	1,02441	2,142	22
122		0	7,7	241,209	1,02412	0	
123		0	7,7	230,36	1,02304	0	
124	Encimera	0	7,7	230,342	1,02303	0,487	5
127	Secadora	0	7,7	241,131	1,02411	1,1	11,3
121		0	7,7	243,724	1,02437	0	
117		0	7,7	245	1,0245	0	
118		0	7,7	244,796	1,02448	0	
119		0	7,7	244,388	1,02444	0	
125		0	7,7	228,243	1,02282	0	
126	Cocina-horno	0	7,7	227,959	1,0228	1,168	12
51		0	10,3	1.394,779	1,13948	0	
52		0	10,3	1.394,597	1,13946	0	
53		0	10,3	1.394,41	1,13944	0	
54		0	10,3	250	1,025	0	
58	Caldera calefacción	0	10,3	244,141	1,02441	2,142	22
60		0	10,3	241,271	1,02413	0	
61		0	10,3	230,422	1,02304	0	
62	Encimera	0	10,3	230,404	1,02304	0,487	5
65	Secadora	0	10,3	241,193	1,02412	1,1	11,3
59		0	10,3	243,786	1,02438	0	
55		0	10,3	245	1,0245	0	
56		0	10,3	244,796	1,02448	0	
57		0	10,3	244,397	1,02444	0	
63		0	10,3	228,305	1,02283	0	
64	Cocina-horno	0	10,3	228,02	1,0228	1,168	12
128		0	10,3	1.367,714	1,13677	0	
129		0	10,3	1.367,532	1,13675	0	
130		0	10,3	1.367,344	1,13673	0	
131		0	10,3	250	1,025	0	
135	Caldera calefacción	0	10,3	244,131	1,02441	2,142	22
137		0	10,3	241,262	1,02413	0	
138		0	10,3	230,412	1,02304	0	
139	Encimera	0	10,3	230,395	1,02304	0,487	5
142	Secadora	0	10,3	241,183	1,02412	1,1	11,3
136		0	10,3	243,776	1,02438	0	
132		0	10,3	245	1,0245	0	
133		0	10,3	244,796	1,02448	0	
134		0	10,3	244,388	1,02444	0	
140		0	10,3	228,296	1,02283	0	
141	Cocina-horno	0	10,3	228,011	1,0228	1,168	12
66		0	12,9	1.392,52	1,13925	0	
67		0	12,9	1.392,338	1,13923	0	
68		0	12,9	1.392,15	1,13922	0	
69		0	12,9	250	1,025	0	
73	Caldera calefacción	0	12,9	244,141	1,02441	2,142	22
75		0	12,9	241,271	1,02413	0	

76		0	12,9	230,422	1,02304	0	
77	Encimera	0	12,9	230,404	1,02304	0,487	5
80	Secadora	0	12,9	241,193	1,02412	1,1	11,3
74		0	12,9	243,786	1,02438	0	
70		0	12,9	245	1,0245	0	
71		0	12,9	244,796	1,02448	0	
72		0	12,9	244,397	1,02444	0	
78		0	12,9	228,305	1,02283	0	
79	Cocina-horno	0	12,9	228,02	1,0228	1,168	12
143		0	12,9	1.365,449	1,13654	0	
144		0	12,9	1.365,267	1,13653	0	
145		0	12,9	1.365,079	1,13651	0	
146		0	12,9	250	1,025	0	
150	Caldera calefacción	0	12,9	244,117	1,02441	2,142	22
152		0	12,9	241,209	1,02412	0	
153		0	12,9	230,36	1,02304	0	
154	Encimera	0	12,9	230,342	1,02303	0,487	5
157	Secadora	0	12,9	241,131	1,02411	1,1	11,3
151		0	12,9	243,724	1,02437	0	
147		0	12,9	245	1,0245	0	
148		0	12,9	244,796	1,02448	0	
149		0	12,9	244,388	1,02444	0	
155		0	12,9	228,243	1,02282	0	
156	Cocina-horno	0	12,9	227,959	1,0228	1,168	12
2		0	0	1.492,384	1,14924	0	
3		0	0	1.490,439	1,14904	0	

NOTA:

- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor presión dinámica.